Zadania do lab2: Łamanie szyfru monoalfabetycznego

Projekt realizowany jest w 5 zespołach. Celem jest przeprowadzenie prób ataku statystycznego na szyfr monoalfabetyczny (z biblioteki `KryptoLib`) w trybach ALFA26 i ALFA37 oraz ocena wpływu długości szyfrogramu na skuteczność łamania.

Lista zadań do wykonania

1. Przygotowanie szyfrogramów w trybach ALFA26 oraz ALFA37: w każdym należy zaszyfrować 2 pliki (polski i angielski) o długości ok. 2000 znaków oraz 2 pliki (polski i angielski) o długości ok. 30000 znaków, wraz z plikami klucza (razem plików 8 szyfrogramu i 8 kluczy). Przykładowe nazwy:

   cipher1_alfa26_2k.txt i **cipher1_alfa26_2k_key.txt**.

2. Szyfrogramy powinien przygotować zespół inny niż ten, który będzie je łamał (łamiący nie zna klucza i nie powinien go sprawdzać aż do samego końca).

3. Stworzenie algorytmów do analizy częstotliwości występowania znaków ALFA26 oraz ALFA37 w szyfrogramach.

4. Łamanie w ALFA26: Wybór języka (polski lub angielski) i wyjaśnienie tego wyboru.

5. Wyjaśnienie wszystkich podejmowanych kroków w celu odszyfrowania wiadomości i znalezienia klucza.

6. Szyfrogram w ALFA26 zapisywać

   WIELKIMILITERAMI

   a częściowo odszyfrowany tekst

   MIeszanYmILITeRamI

7. We wnioskach uwzględnić długość otrzymanego szyfrogramu (porównanie szyfrogramów ok. 2000 i ok. 30000 znaków).

8*. Próba zautomatyzowanie procesu łamania szyfru monoalfabetycznego w ALFA26.

9*. Próba łamania w trybie ALFA37: określenie problemów i podjęcie próby ich pokonania.

10*. Opracowanie analogicznego zapisu szyfrogramu i tekstu częściowo odszyfrowanego w ALFA37 (problem z cyframi).

Podział na grupy

Grupa 1. Koordynacja, podział zadań, porównanie wyników i główny raport

- **Rozdzielenie zadań z listy pomiędzy Grupy 2–4,** część zadań może przejąć **Grupa 1**. Do oszacowania pracochłonności (np. czasowej złożoności poszczególnych zadań) można wykorzystać GenAI.
- Korzystanie z istniejącego repozytorium Git.
- Koordynacja prac wszystkich grup oraz ustalanie terminów przekazywania kolejnych etapów projektu (w tym wymiany szyfrogramów i kluczy).
- Testowanie i porównywanie rozwiązań dostarczanych przez Grupy 2–4 oraz odpowiadających im rozwiązań Grupy 5.
- Dopilnowanie, by rozwiązania od GenAI były weryfikowane.
- Na każdym etapie wybór lepszego rozwiązania: przygotowanego samodzielnie lub z wykorzystaniem GenAI.
- Przygotowanie sprawozdania głównego (w tym wykresy porównawcze oraz końcowe wnioski dotyczące jakości, czasu pracy i wykorzystania GenAI) oraz prezentacja wyników projektu na forum.

Grupy 2-4. Realizacja zadań przydzielonych przez Grupę 1

- Każda z grup wykonuje swoją część zadań z powyższej listy, zgodnie z podziałem ogłoszonym przez Grupę 1.
- Każda grupa dokumentuje przebieg pracy, zastosowane metody i uzyskane wyniki.

Grupa 5. Łamanie szyfru z wykorzystaniem GenAI

- Realizacja wszystkich zadań z listy wyłącznie z wykorzystaniem GenAI.
- Kod, analizy oraz wszystkie modyfikacje muszą być tworzone za pomocą GenAI.
- Grupa może (a nawet powinna!) analizować i testować otrzymane rozwiązania i sugerować GenAI poprawki, ale nie może samodzielnie ich wprowadzać, jeśli nie zostały podane przez GenAI.
- Grupa **może wykonać te same polecenia na różnych modelach GenAI** i samodzielnie wybrać lepsze rozwiązanie oraz uzasadnić wybór.
- We wnioskach należy opisać, który model wypadł lepiej i dlaczego (np. poprawność kodu, liczba wymaganych poprawek, czytelność, skuteczność łamania szyfru, czas odpowiedzi).
- Zebranie 5 najciekawszych promptów wraz z odpowiedziami GenAI (skrótowo) i krótkim opisem, dlaczego były istotne.

Kilka dodatkowych uwag:

- Wszystkie grupy **powinny rejestrować czas pracy** każdego członka grupy (roboczogodziny, do każdego zadania, potem zsumować wg zadań).

- Grupy 2–5 sporządzają swoje sprawozdania z wykonanych zadań (według wzoru). Grupa 1 sporządza sprawozdanie główne na podstawie wyników prac wszystkich grup.
- **Bardzo istotne** są wnioski, czyli co było łatwe, a co problematyczne, jakie problemy wystąpiły i w jaki sposób zostały naprawione, a także czego nie udało się zrobić.
- W sprawozdaniu głównym należy dodatkowo **porównać** pracę samodzielną z pracą z wykorzystaniem AI: jakość rozwiązań, czas wykonania, konieczność weryfikacji i poprawek oraz poziom kontroli nad efektem pracy, a także zestawić wyniki różnych modeli GenAI użytych przez Grupę 5. Należy wskazać, w jakich zadaniach wykorzystanie AI było korzystne, a w jakich lepsza okazała się praca samodzielna.